

Modelos de Series de Tiempo:

AR, MA, ARMA, ARIMA, SARMA y SARIMA

Criterios de decisión, transformaciones de varianza y comportamiento de FAC/FACP

Notas de clase

July 27, 2026

Contents

1	Introducción y notación general	3
2	Procesos autorregresivos: AR(p)	3
2.1	Definición	3
2.2	Ejemplo numérico: AR(1)	3
3	Procesos de medias móviles: MA(q)	4
3.1	Definición	4
3.2	Ejemplo numérico: MA(1)	4
4	AR vs MA: la dualidad y las transformaciones	5
4.1	Tabla comparativa	5
4.2	De AR(1) a MA(∞): ejemplo de transformación	5
4.3	De MA(1) a AR(∞): ejemplo de transformación	5
5	Procesos ARMA(p,q)	6
6	Tendencia: determinística vs estocástica	6
6.1	Caso 1: Tendencia determinística $\Rightarrow$ modelo TS + ARMA	6
6.2	Caso 2: Tendencia estocástica $\Rightarrow$ modelo ARIMA(p,d,q)	7
7	Estacionalidad: determinística vs estocástica	7
8	SARMA: estacionalidad estocástica pero estacionaria	8
8.1	Firma en FAC/FACP de un SARMA puro estacional	8
9	SARIMA: estacionalidad y/o tendencia no estacionarias	8
10	Transformaciones de varianza	9
10.1	Transformación logarítmica	9
10.2	Familia Box-Cox	9
10.3	Transformación de Yeo-Johnson	10
10.4	Resumen de decisión de transformación	11
11	Diagrama de decisión general	11

12	Tabla maestra de identificación por FAC/FACP	11
13	Resumen de todas las condiciones de decisión	12
14	Ejemplo integrador final	12

1 Introducción y notación general

Sea $\{Y_t\}$ un proceso estocástico observado en tiempo discreto. El operador de rezago se define como $BY_t = Y_{t-1}$, de modo que $B^k Y_t = Y_{t-k}$. El operador de diferencia regular es

$$\nabla Y_t = (1 - B)Y_t = Y_t - Y_{t-1}, \quad \nabla^d Y_t = (1 - B)^d Y_t,$$

y el operador de diferencia estacional de periodo s es

$$\nabla_s Y_t = (1 - B^s)Y_t = Y_t - Y_{t-s}, \quad \nabla_s^D Y_t = (1 - B^s)^D Y_t.$$

Idea organizadora de todo el documento

La pregunta central al modelar una serie es siempre la misma:

- (1) ¿La serie tiene **tendencia**? Si sí: ¿determinística (TS) o estocástica (raíz unitaria)?
- (2) ¿La serie tiene **estacionalidad**? Si sí: ¿determinística o estocástica (raíz unitaria estacional)?
- (3) Una vez estacionaria (después de quitar tendencia/estacionalidad no estacionaria), ¿la **varianza** es estable? Si no, transformar (Box–Cox, Yeo–Johnson, log, etc.).
- (4) Con la serie ya estacionaria, identificar el modelo ARMA/SARMA mirando **FAC y FACP**.

Este orden de decisiones es exactamente el hilo conductor de las secciones siguientes.

2 Procesos autorregresivos: AR(p)

2.1 Definición

Un proceso $AR(p)$ se define como

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2),$$

o en forma de operador,

$$\phi(B)Y_t = \varepsilon_t, \quad \phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \cdots - \phi_p B^p.$$

Condición de estacionariedad

El proceso $AR(p)$ es estacionario (débil) si y solo si todas las raíces de $\phi(B) = 0$ están **fuera** del círculo unitario (equivalente: las raíces inversas están dentro del círculo unitario).

2.2 Ejemplo numérico: AR(1)

AR(1) con $\phi = 0.7$

$$Y_t = 0.7 Y_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Como $|\phi| = 0.7 < 1$, el proceso es estacionario. Su función de autocovarianza es $\gamma_k = \phi^{|k|}\sigma^2/(1 - \phi^2)$ y su FAC teórica:

$$\rho_k = \phi^k = 0.7^k.$$

Numéricamente: $\rho_1 = 0.70$, $\rho_2 = 0.49$, $\rho_3 = 0.343$, $\rho_4 = 0.24$, $\rho_5 = 0.168, \dots$. La FAC **decae exponencialmente** y nunca se corta en cero. La FACP, en cambio, es $\phi_{11} = 0.7$ y $\phi_{kk} = 0$ para $k \geq 2$: se **trunca** después del rezago 1.

AR(2) con oscilación

$$Y_t = 0.6Y_{t-1} - 0.4Y_{t-2} + \varepsilon_t.$$

Las raíces de $1 - 0.6B + 0.4B^2 = 0$ son complejas y están fuera del círculo unitario $\Rightarrow$ estacionario. La FAC decae en forma de **onda senoidal amortiguada** (por raíces complejas), mientras la FACP se trunca exactamente en el rezago 2 ($\phi_{11}, \phi_{22} \neq 0$, $\phi_{kk} = 0$ para $k > 2$).

3 Procesos de medias móviles: MA(q)

3.1 Definición

Un proceso $MA(q)$ se define como

$$Y_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q\varepsilon_{t-q} = \theta(B)\varepsilon_t, \quad \theta(B) = 1 + \theta_1B + \dots + \theta_qB^q.$$

Condición de invertibilidad

Un $MA(q)$ es **siempre estacionario** (es combinación lineal finita de ruido blanco). Es **invertible** (puede escribirse como $AR(\infty)$) si y solo si las raíces de $\theta(B) = 0$ están fuera del círculo unitario. La invertibilidad garantiza representación única e identificabilidad del modelo.

3.2 Ejemplo numérico: MA(1)

MA(1) con $\theta = 0.5$

$$Y_t = \varepsilon_t + 0.5\varepsilon_{t-1}.$$

FAC teórica:

$$\rho_1 = \frac{\theta}{1 + \theta^2} = \frac{0.5}{1.25} = 0.4, \quad \rho_k = 0 \quad \forall k \geq 2.$$

La FAC se **trunca** en el rezago 1. La FACP, en cambio, **decae** (geométricamente, con posible cambio de signo dependiendo del signo de θ): $\phi_{11} = 0.4$, $\phi_{22} \approx -0.19$, $\phi_{33} \approx 0.10, \dots$ nunca se hace exactamente cero.

4 AR vs MA: la dualidad y las transformaciones

4.1 Tabla comparativa

Propiedad	AR(p)	MA(q)
Estacionariedad	Condiciona (raíces de $\phi(B)$ fuera del círculo unitario)	Siempre estacionario
Invertibilidad	Siempre invertible	Condiciona (raíces de $\theta(B)$ fuera del círculo unitario)
FAC (ρ_k)	Decae (exp./oscilante)	Se trunca en $k = q$
FACP (ϕ_{kk})	Se trunca en $k = p$	Decae (exp./oscilante)
Representación dual	$AR(p) \rightarrow MA(\infty)$	$MA(q) \rightarrow AR(\infty)$
Memoria	“Infinita” hacia atrás vía $MA(\infty)$	Memoria finita de q choques

Regla mnemotécnica

AR corta en FACP, MA corta en FAC. Si ambas decaen (ninguna se trunca limpiamente), se sospecha un proceso **ARMA** mixto.

4.2 De AR(1) a MA(∞): ejemplo de transformación

AR(1) $\rightarrow$ MA(∞)

Partiendo de $Y_t = \phi Y_{t-1} + \varepsilon_t$ con $|\phi| < 1$, se itera hacia atrás:

$$Y_t = \varepsilon_t + \phi \varepsilon_{t-1} + \phi^2 \varepsilon_{t-2} + \phi^3 \varepsilon_{t-3} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \varepsilon_{t-j}.$$

Con $\phi = 0.7$: $Y_t = \varepsilon_t + 0.7\varepsilon_{t-1} + 0.49\varepsilon_{t-2} + 0.343\varepsilon_{t-3} + \cdots$. Los coeficientes $\theta_j = \phi^j$ **decaen** geométricamente —consistente con que la FAC del AR(1) decae en vez de truncarse—.

4.3 De MA(1) a AR(∞): ejemplo de transformación

MA(1) $\rightarrow$ AR(∞), invertibilidad

Partiendo de $Y_t = \varepsilon_t + \theta \varepsilon_{t-1}$ con $|\theta| < 1$ (invertible), se despeja ε_t recursivamente:

$$\varepsilon_t = Y_t - \theta \varepsilon_{t-1} = Y_t - \theta Y_{t-1} + \theta^2 Y_{t-2} - \theta^3 Y_{t-3} + \cdots$$

$$\Rightarrow Y_t = \sum_{j=1}^{\infty} (-\theta)^j Y_{t-j} + \varepsilon_t.$$

Con $\theta = 0.5$: $Y_t \approx 0.5Y_{t-1} - 0.25Y_{t-2} + 0.125Y_{t-3} - \cdots + \varepsilon_t$. Los coeficientes autorregresivos **decaen** geométricamente con signo alternante —de nuevo, consistente con que la FACP del MA(1) decae en vez de truncarse—. Si $|\theta| > 1$ el MA **no es invertible**: existe una representación equivalente con θ^{-1} que sí lo es, y por convención se elige siempre la raíz fuera del círculo unitario.

5 Procesos ARMA(p,q)

$$\phi(B)Y_t = \theta(B)\varepsilon_t \iff Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}.$$

Comportamiento de FAC/FACP en ARMA(p,q)

Ni la FAC ni la FACP se truncan limpiamente: **ambas decaen** (exponencialmente y/o de forma senoidal) después de los primeros $\max(p, q)$ rezagos. Esta es la señal de identificación de un modelo mixto frente a un AR o MA puros.

ARMA(1,1)

$$Y_t = 0.6 Y_{t-1} + \varepsilon_t + 0.3 \varepsilon_{t-1}.$$

FAC: $\rho_1 = \frac{(1 + \phi\theta)(\phi + \theta)}{1 + \theta^2 + 2\phi\theta} = \frac{(1.18)(0.9)}{1.45} \approx 0.732$, y luego $\rho_k = \phi \rho_{k-1} = 0.6 \rho_{k-1}$ para $k \geq 2$: decaimiento geométrico puro a partir de $k = 1$. La FACP también decae, mezclando el efecto del ϕ y del θ , sin truncarse en ningún rezago finito.

6 Tendencia: determinística vs estocástica

Prueba práctica

Ante una serie con tendencia visible se pregunta: *si difiero la serie, ¿la varianza se reduce y desaparece el patrón, o el "camino aleatorio" persiste?* Formalmente se usan pruebas de raíz unitaria:

- **ADF (Dickey–Fuller aumentada) / PP (Phillips–Perron)**: H_0 : existe raíz unitaria (tendencia estocástica).
- **KPSS**: H_0 : la serie es estacionaria en torno a una tendencia determinística (lo contrario de ADF).

6.1 Caso 1: Tendencia determinística $\Rightarrow$ modelo TS + ARMA

Si la tendencia es una función fija del tiempo (lineal, cuadrática, etc.), el proceso se llama **trend-stationary (TS)**:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \dots + \eta_t, \quad \eta_t \sim ARMA(p, q).$$

Aquí **no se difiere**: se remueve la tendencia por regresión (o filtro) y se modela el residuo η_t como ARMA.

Serie TS

Ventas trimestrales de una empresa que crecen linealmente $10 + 2t$ más un componente ARMA(1,0) estacionario alrededor de esa recta. Un choque aislado (por ejemplo, una promoción) **no cambia el nivel futuro de la tendencia**: el efecto se disipa y la serie regresa a la recta $10 + 2t$.

6.2 Caso 2: Tendencia estocástica $\Rightarrow$ modelo ARIMA(p,d,q)

Si la serie tiene raíz unitaria, un choque tiene efecto **permanente** sobre el nivel. Se modela diferenciando d veces hasta lograr estacionariedad:

$$\phi(B)(1-B)^d Y_t = \theta(B)\varepsilon_t \iff ARIMA(p, d, q).$$

Serie con raíz unitaria: ARIMA(1,1,0)

Precio de una acción $P_t = P_{t-1} + \varepsilon_t + 0.4(P_{t-1} - P_{t-2})$, es decir $\nabla P_t = 0.4 \nabla P_{t-1} + \varepsilon_t$. La serie original no es estacionaria (ADF no rechaza H_0); su **primera diferencia** ∇P_t sí lo es y se modela como $AR(1)$. Un choque de precio hoy afecta el nivel de todos los precios futuros (memoria infinita, "random walk" con deriva).

	Tendencia determinística (TS)	Tendencia estocástica (DS)
Prueba ADF	Rechaza H_0 (estacionario tras quitar t)	No rechaza H_0
Prueba KPSS	No rechaza H_0	Rechaza H_0
Efecto de choque	Transitorio, la serie regresa a la tendencia	Permanente, cambia el nivel para siempre
Tratamiento	Regresión en t + ARMA en residuos	Diferenciar d veces $\rightarrow$ ARIMA
Ejemplo típico	PIB con tendencia tecnológica suave	Precios de activos, tipo de cambio

7 Estacionalidad: determinística vs estocástica

Cómo distinguirlas

- Estacionalidad **determinística**: patrón fijo y repetitivo (ej. ventas de diciembre siempre suben un % fijo). Se modela con **variables dummy estacionales** o **funciones trigonométricas** (senos/cosenos de Fourier), y los residuos —si son estacionarios— se modelan con un **SARMA**.
- Estacionalidad **estocástica**: el patrón estacional cambia de intensidad/forma con el tiempo, hay **raíz unitaria estacional** ($1 - B^s = 0$). Se detecta con pruebas como **HEGY** o **Canova-Hansen**, y se corrige con **diferenciación estacional** ∇_s^D , dando lugar a un **SARIMA**.

Estacionalidad determinística

Consumo eléctrico mensual con pico fijo cada julio (verano) de tamaño estable año tras año. Se modela: $Y_t = \sum_{k=1}^6 (a_k \cos(2\pi kt/12) + b_k \sin(2\pi kt/12)) + \eta_t$, con $\eta_t \sim SARMA$ o incluso ARMA simple si ya no queda estructura estacional en los residuos.

Estacionalidad estocástica

Ventas de un producto de moda donde la intensidad del pico navideño **crece o decae** de forma no determinística de un año a otro (la prueba de raíz unitaria estacional no se rechaza). Se aplica $\nabla_{12} Y_t = Y_t - Y_{t-12}$ antes de modelar, dando un **SARIMA**.

8 SARMA: estacionalidad estocástica pero estacionaria

Notación multiplicativa de Box–Jenkins:

$$SARMA(p, q) \times (P, Q)_s : \quad \phi(B) \Phi(B^s) Y_t = \theta(B) \Theta(B^s) \varepsilon_t,$$

donde

$$\Phi(B^s) = 1 - \Phi_1 B^s - \dots - \Phi_P B^{Ps}, \quad \Theta(B^s) = 1 + \Theta_1 B^s + \dots + \Theta_Q B^{Qs}.$$

¿Cuándo SARMA y no SARIMA?

Se usa **SARMA** cuando la serie **ya es estacionaria** tanto en la parte regular como en la estacional (no hay raíz unitaria en ninguna de las dos: $D = 0$, $d = 0$), pero existe **correlación estacional significativa** en la FAC/FACP en los rezagos múltiplos de s (12, 24, 36 para datos mensuales; 4, 8, 12 para trimestrales).

8.1 Firma en FAC/FACP de un SARMA puro estacional

$SARMA(0, 0) \times (1, 0)_{12}$, i.e. $SAR(1)_{12}$

$$(1 - \Phi B^{12}) Y_t = \varepsilon_t, \quad \Phi = 0.6.$$

FAC: picos únicamente en rezagos múltiplos de 12 que **decaen geoméricamente**: $\rho_{12} = 0.6$, $\rho_{24} = 0.36$, $\rho_{36} = 0.216, \dots$; $\rho_k \approx 0$ para k no múltiplo de 12. FACP: se **trunca** en el rezago 12 (solo $\phi_{12,12} \neq 0$). Es exactamente el mismo patrón de un $AR(1)$, pero "estirado" a la escala estacional.

$SARMA(0, 0) \times (0, 1)_{12}$, i.e. $SMA(1)_{12}$

$$Y_t = (1 + \Theta B^{12}) \varepsilon_t, \quad \Theta = 0.5.$$

FAC: un único pico en $\rho_{12} = \Theta / (1 + \Theta^2) = 0.4$ y $\rho_k = 0$ en todos los demás rezagos (**se trunca** en 12). FACP: decae geoméricamente en los múltiplos de 12.

SARMA mixto multiplicativo completo: $ARMA(1, 0) \times (1, 1)_{12}$

$$(1 - 0.5B)(1 - 0.4B^{12}) Y_t = (1 + 0.3B^{12}) \varepsilon_t.$$

Aquí se observan simultáneamente: (a) decaimiento rápido en los primeros rezagos (parte regular $AR(1)$), y (b) un patrón de decaimiento/mezcla en los múltiplos de 12 (parte estacional $ARMA$). Ningún corte limpio; identificación se hace mirando la *envolvente* de la FAC en ambas escalas.

9 SARIMA: estacionalidad y/o tendencia no estacionarias

Notación completa de Box–Jenkins $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$:

$$\phi(B) \Phi(B^s) (1 - B)^d (1 - B^s)^D Y_t = \theta(B) \Theta(B^s) \varepsilon_t.$$

¿Cuándo SARIMA?

Se usa cuando existe **raíz unitaria regular** ($d \geq 1$) y/o **raíz unitaria estacional** ($D \geq 1$). Es la generalización natural: SARMA es el caso particular $d = D = 0$.

SARIMA(0,1,1)×(0,1,1)₁₂ — el “Airline Model” de Box–Jenkins

$$(1 - B)(1 - B^{12})Y_t = (1 + \theta B)(1 + \Theta B^{12})\varepsilon_t.$$

Serie clásica: pasajeros de líneas aéreas, con tendencia creciente estocástica y estacionalidad mensual cuya amplitud crece con el nivel (por eso también se aplica log, ver §10). Se necesitan ambas diferencias (∇ y ∇_{12}) para lograr estacionariedad antes de mirar la FAC/FACP.

10 Transformaciones de varianza

¿Cuándo transformar?

Antes de diferenciar (tendencia) conviene revisar si la **varianza crece con el nivel** de la serie (heterocedasticidad marginal): gráficamente, la amplitud de las oscilaciones aumenta cuando la serie sube. Diagnóstico común: gráfico de la desviación estándar vs. la media por sub-periodos (*mean-variance plot*), o simplemente inspección visual.

10.1 Transformación logarítmica

$$Z_t = \log(Y_t), \quad Y_t > 0.$$

Estabiliza varianza cuando esta crece proporcional al nivel ($\sigma_t \propto \mu_t$), es decir, error multiplicativo: $Y_t = \mu_t(1 + u_t)$.

Ejemplo

Pasajeros aéreos: la amplitud estacional crece con el nivel de la serie a lo largo de los años; $\log(Y_t)$ estabiliza esa amplitud, dejando una estacionalidad de tamaño aproximadamente constante.

10.2 Familia Box–Cox

$$Y_t^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{Y_t^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0 \\ \log(Y_t), & \lambda = 0 \end{cases}, \quad Y_t > 0.$$

Elección de λ

λ se estima maximizando la verosimilitud perfilada (o minimizando la varianza de los residuos tras ajustar un modelo). Valores típicos y su interpretación:

λ	Transformación equivalente
1	Sin transformar (identidad, salvo traslación)
0.5	Raíz cuadrada $\sqrt{Y_t}$ (varianza $\propto$ media, datos tipo conteo/Poisson)
0	Logaritmo $\log(Y_t)$
-1	Inversa $1/Y_t$

Transformación inversa (back-transform) de Box–Cox

Al pronosticar en la escala transformada $\hat{Y}_t^{(\lambda)}$, se regresa a la escala original invirtiendo la fórmula:

$$\hat{Y}_t = (\lambda \hat{Y}_t^{(\lambda)} + 1)^{1/\lambda}, \quad \lambda \neq 0; \quad \hat{Y}_t = \exp(\hat{Y}_t^{(\lambda)}), \quad \lambda = 0.$$

Corrección de sesgo en la transformación inversa

La inversa “ingenua” subestima la media (por la desigualdad de Jensen, ya que la transformación es cóncava). Corrección usual (caso log, $\lambda = 0$):

$$\hat{Y}_t = \exp(\hat{Y}_t^{(0)}) \left(1 + \frac{\hat{\sigma}_h^2}{2}\right),$$

donde $\hat{\sigma}_h^2$ es la varianza del error de pronóstico h pasos adelante en la escala transformada.

10.3 Transformación de Yeo–Johnson

Generaliza Box–Cox permitiendo valores **negativos o cero** en Y_t (Box–Cox exige $Y_t > 0$):

$$Y_t^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{(Y_t + 1)^\lambda - 1}{\lambda}, & \lambda \neq 0, Y_t \geq 0 \\ \log(Y_t + 1), & \lambda = 0, Y_t \geq 0 \\ -\frac{(-Y_t + 1)^{2-\lambda} - 1}{2 - \lambda}, & \lambda \neq 2, Y_t < 0 \\ -\log(-Y_t + 1), & \lambda = 2, Y_t < 0 \end{cases}$$

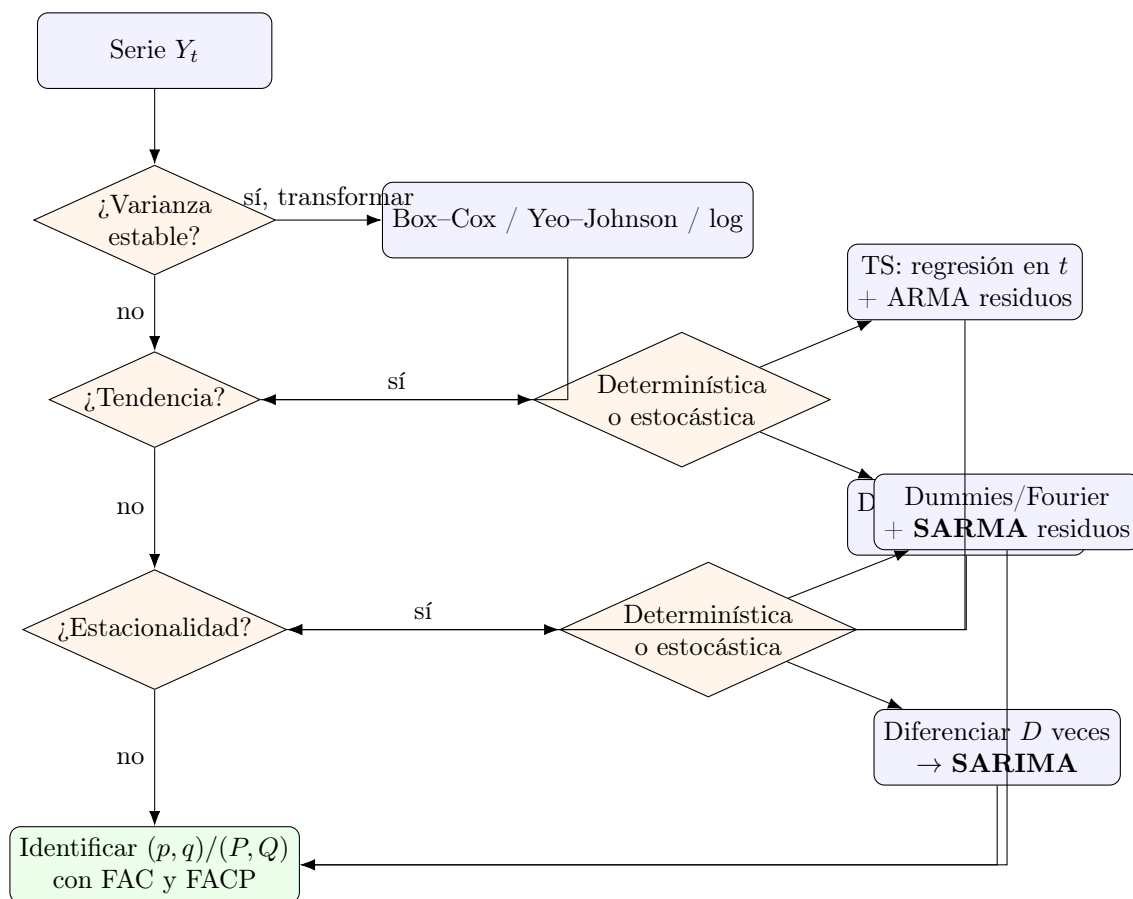
Cuándo usar Yeo–Johnson en vez de Box–Cox

Retornos diarios de un activo financiero (pueden ser negativos) con varianza que cambia en el tiempo (heterocedasticidad tipo GARCH parcial): Box–Cox no aplica directamente por los valores negativos; Yeo–Johnson sí, y con λ estimado cerca de 1 si la serie ya es casi simétrica, o distinto de 1 si hay asimetría fuerte que también se quiere corregir.

10.4 Resumen de decisión de transformación

Situación	Transformación recomendada	Motivo
$Y_t > 0$, varianza $\propto$ nivel	Log o Box–Cox $\lambda \approx 0$	Error multiplicativo
$Y_t > 0$, tipo conteo	Box–Cox $\lambda \approx 0.5$ (raíz)	Estabiliza varianza Poiss
Y_t con negativos/ceros	Yeo–Johnson	Box–Cox no está definido
Ya casi homocedástica	Ninguna ($\lambda = 1$)	Transformar de más añ
Pronóstico en escala original	Inversa de Box–Cox/Yeo–Johnson + corrección de sesgo	Evitar subestimación po

11 Diagrama de decisión general



12 Tabla maestra de identificación por FAC/FACP

Modelo	FAC	FACP
$AR(p)$	Decae (exp./senoidal)	Se trunca en p
$MA(q)$	Se trunca en q	Decae (exp./senoidal)
$ARMA(p, q)$	Decae tras $q - p$	Decae tras $p - q$
$SAR(P)_s$	Decae en múltiplos de s	Trunca en Ps
$SMA(Q)_s$	Trunca en Qs	Decae en múltiplos de s
No estacionaria (raíz unitaria)	Decae muy lentamente , casi lineal	Pico grande en rezago 1, luego ≈ 0

Señal clásica de no estacionariedad en la FAC muestral

Cuando la FAC decae de forma casi lineal y muy lenta (no exponencial), sin cruzar las bandas de significancia por muchos rezagos, es la señal típica de que la serie necesita **diferenciarse** (raíz unitaria) antes de proceder a identificar p y q .

13 Resumen de todas las condiciones de decisión

Pregunta	Si la respuesta es "sí" / caso A	Si la respuesta es "no" / caso B
¿Varianza estable en el tiempo?	No transformar	Transformar: log/Box-Cox ($Y_t > 0$) o Yeo-Johnson (Y_t con negativos)
¿Hay tendencia? Tendencia: ¿determinística (ADF rechaza, KPSS no rechaza)?	Ir a distinguir tipo de tendencia Modelo TS: regresión en t + ARMA en residuos	Ir directo a estacionalidad Tendencia estocástica (ADF no rechaza): diferenciar $\rightarrow$ ARIMA
¿Hay estacionalidad?	Ir a distinguir tipo	Modelo (S)ARMA sin componente estacional adicional
Estacionalidad: ¿determinística (patrón fijo, prueba de raíz unitaria estacional rechaza H_0)?	Dummies/Fourier + residuos SARMA	Estocástica: diferenciar estacionalmente $\nabla_s^D \rightarrow$ SARIMA
¿Serie ya estacionaria en ambas partes ($d = 0, D = 0$)?	Identificar $SARMA(p, q) \times (P, Q)_s$	Identificar $SARIMA(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$
FAC se trunca, FACP decae	Modelo $MA(q)$ (o $SMA(Q)_s$)	—
FACP se trunca, FAC decae	Modelo $AR(p)$ (o $SAR(P)_s$)	—
Ambas decaen sin truncarse	Modelo $ARMA(p, q)$ mixto (o $SARMA$ mixto)	—
¿Necesito pronosticar en escala original tras transformar?	Aplicar inversa de la transformación + corrección de sesgo	—

14 Ejemplo integrador final

Recorrido completo: ventas mensuales de una cadena de tiendas

1. **Varianza:** la amplitud de las fluctuaciones crece con el nivel de ventas $\Rightarrow$ se aplica $Z_t = \log(Y_t)$ (Box-Cox con $\lambda = 0$).
2. **Tendencia:** ADF no rechaza H_0 sobre $Z_t \Rightarrow$ tendencia estocástica $\Rightarrow$ se difiere: ∇Z_t .

3. **Estacionalidad:** sobre ∇Z_t persisten picos en la FAC en los rezagos 12, 24, 36 que **no decaen** con el tiempo (aumentan de tamaño en distintas ventanas) $\Rightarrow$ estacionalidad estocástica $\Rightarrow$ se difiere estacionalmente: $\nabla_{12}\nabla Z_t$.
4. **Identificación final:** sobre $W_t = \nabla_{12}\nabla Z_t$ ya estacionaria, la FAC muestra un pico único en el rezago 1 (trunca) y en el rezago 12 (trunca); la FACP decae en ambas escalas $\Rightarrow$ se identifica

$$SARIMA(0, 1, 1) \times (0, 1, 1)_{12} : (1 - B)(1 - B^{12}) \log(Y_t) = (1 + \theta B)(1 + \Theta B^{12}) \varepsilon_t,$$

el mismo “Airline Model” visto en la Sección 8, ahora derivado paso a paso siguiendo todas las condiciones de decisión del documento.